

07.四路巡线模块状态打印

07.四路巡线模块状态打印

- 1.学习目标
- 2.实验准备
 - 2.1 接线
 - 2.2 调试四路巡线模块
- 3.核心代码解析
- 4.实验现象

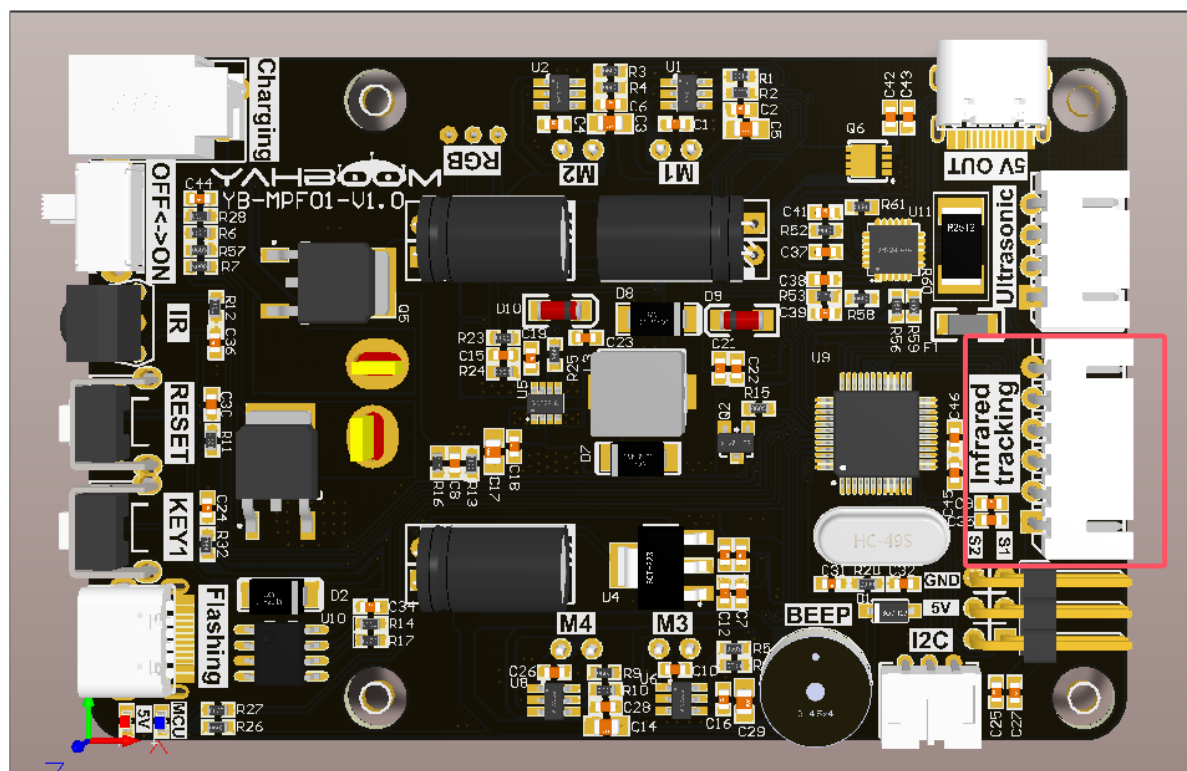
1.学习目标

读取四路巡线模块的状态并打印。

2.实验准备

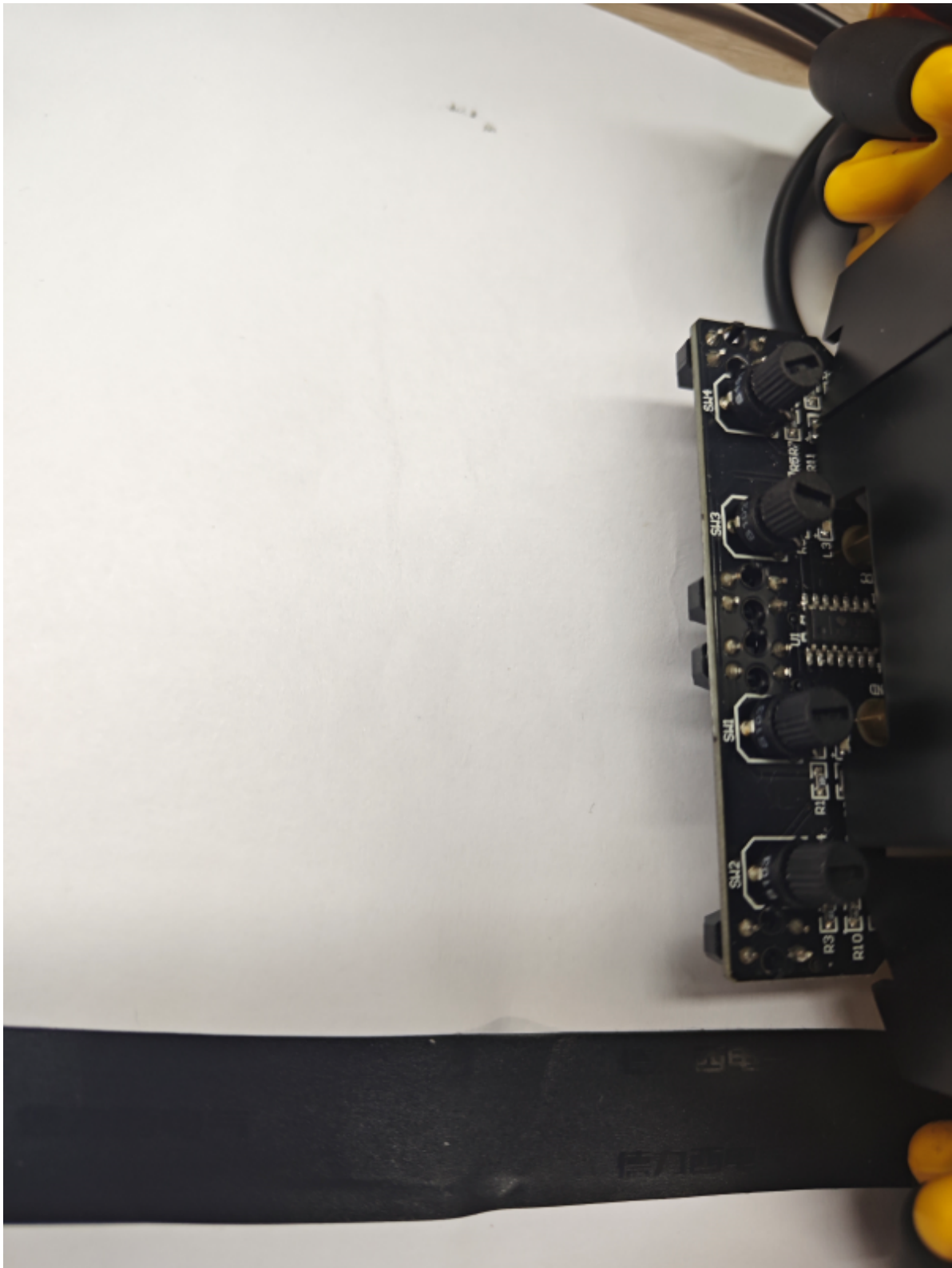
2.1 接线

如下图所示，将四路巡线模块接在扩展板上。



2.2 调试四路巡线模块

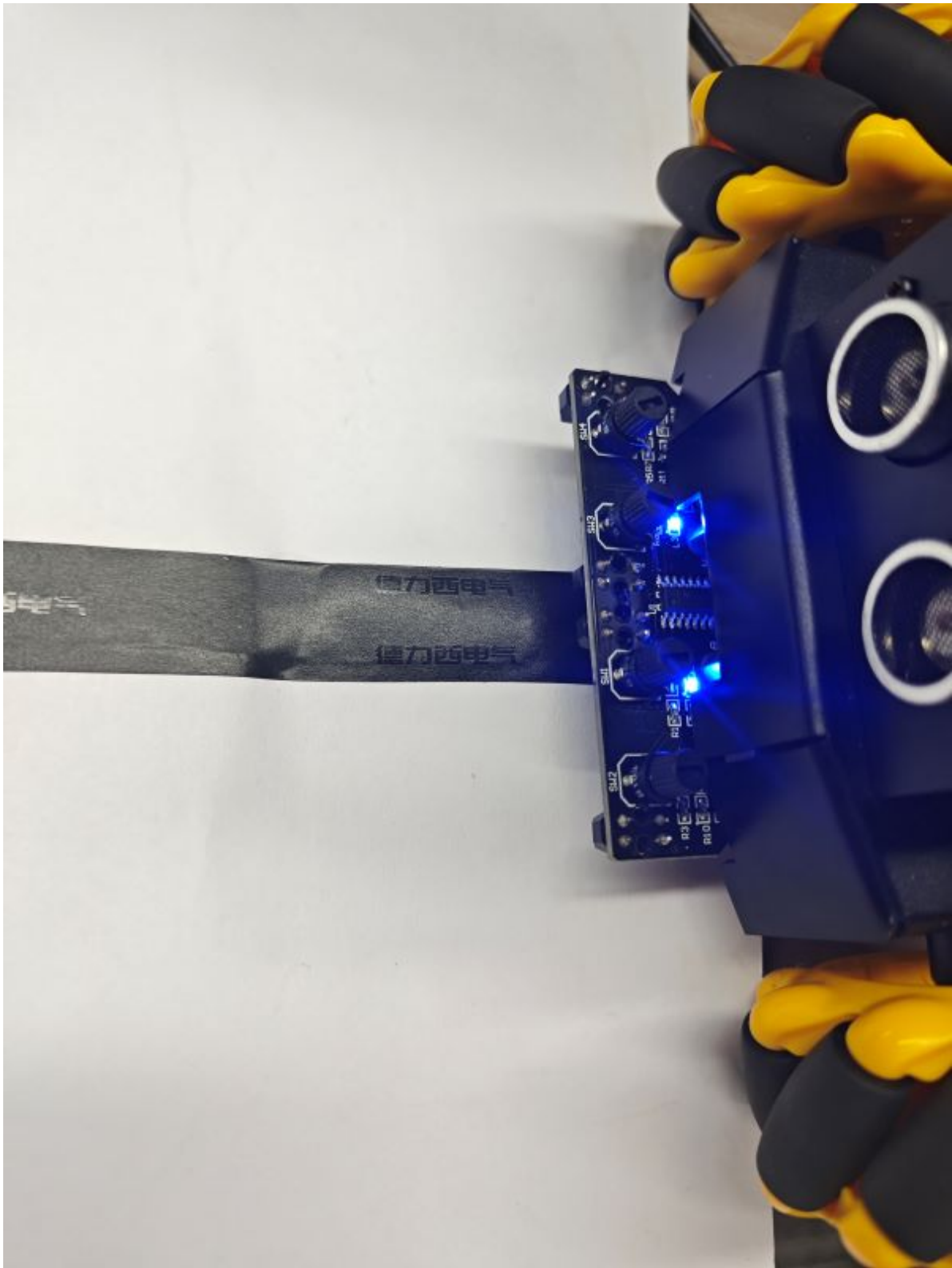
- (1) 将小车四路巡线模块放在白纸上或者其他白色背景的上。



(2) 将第一个探头放在黑线上方，调节旋钮，调节成指示灯亮。

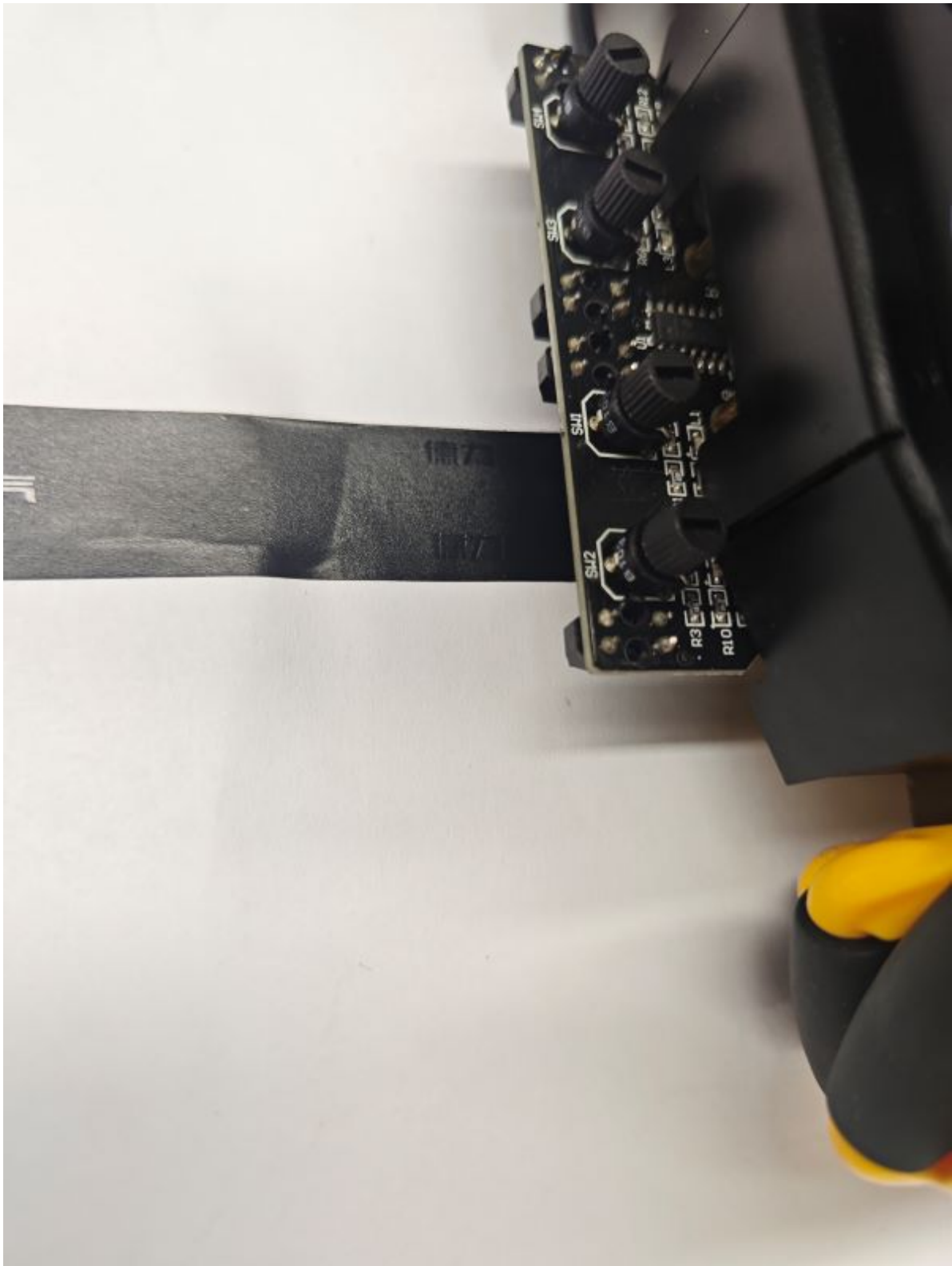


(3) 接着继续调第二、第三个探头，调节旋钮，调节成指示灯。依此类推，调试第四个探头





最终调试成探头在黑线上方时，指示灯亮；探头不在黑线上方时灭。



3.核心代码解析

读取四路巡线模块的状态需要用到的Raspbots_Lib库函数：

```
read_data_array(0x0a, 1)
```

参数解释：读取四路巡线模块的状态数据

0x0a：四路巡线模块的地址，1：读取一个字节。

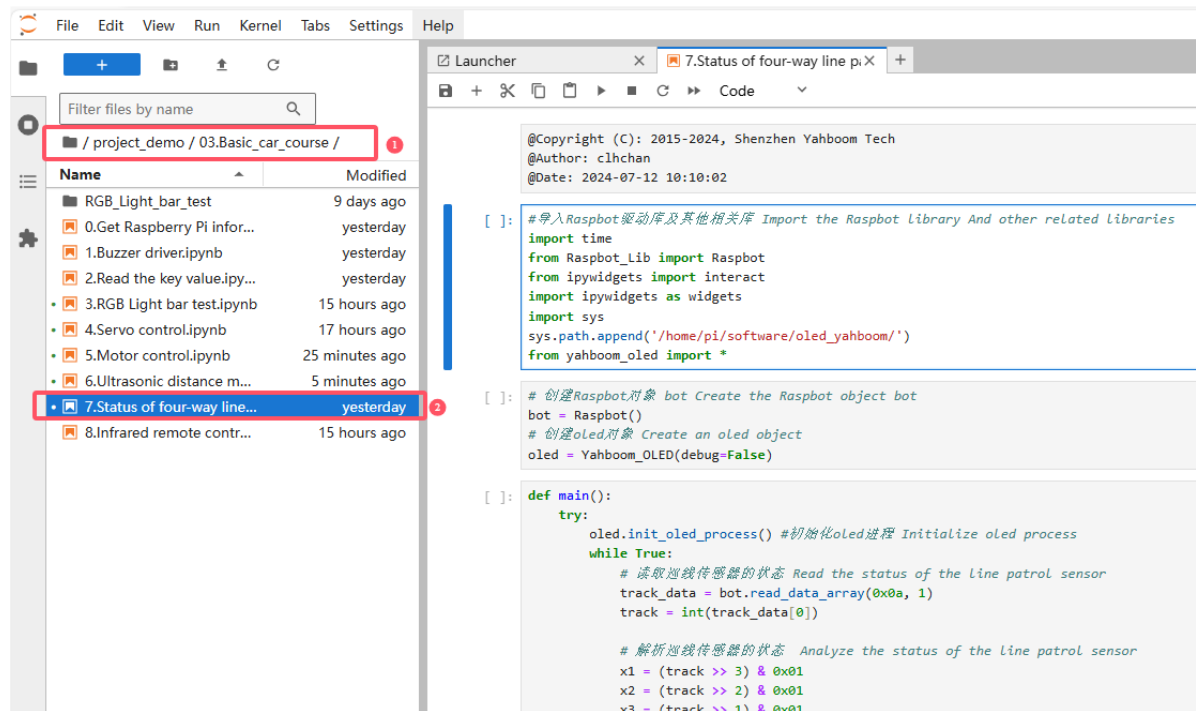
返回值：返回四路巡线模块上4个传感器数据的数组。数组里的数据为0和1。0为遇到黑线返回值，1为不是黑线返回值

源码路径: project_demo\03.Basic_car_course

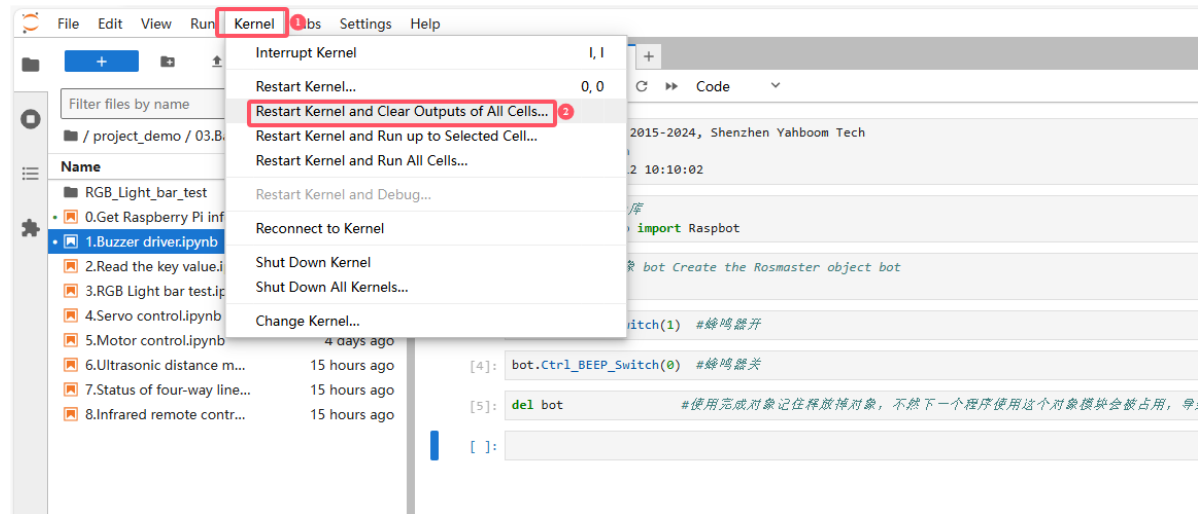
4.实验现象

将机器人打开电源开机, 打开电脑的浏览器进入Jupyter lab编辑器

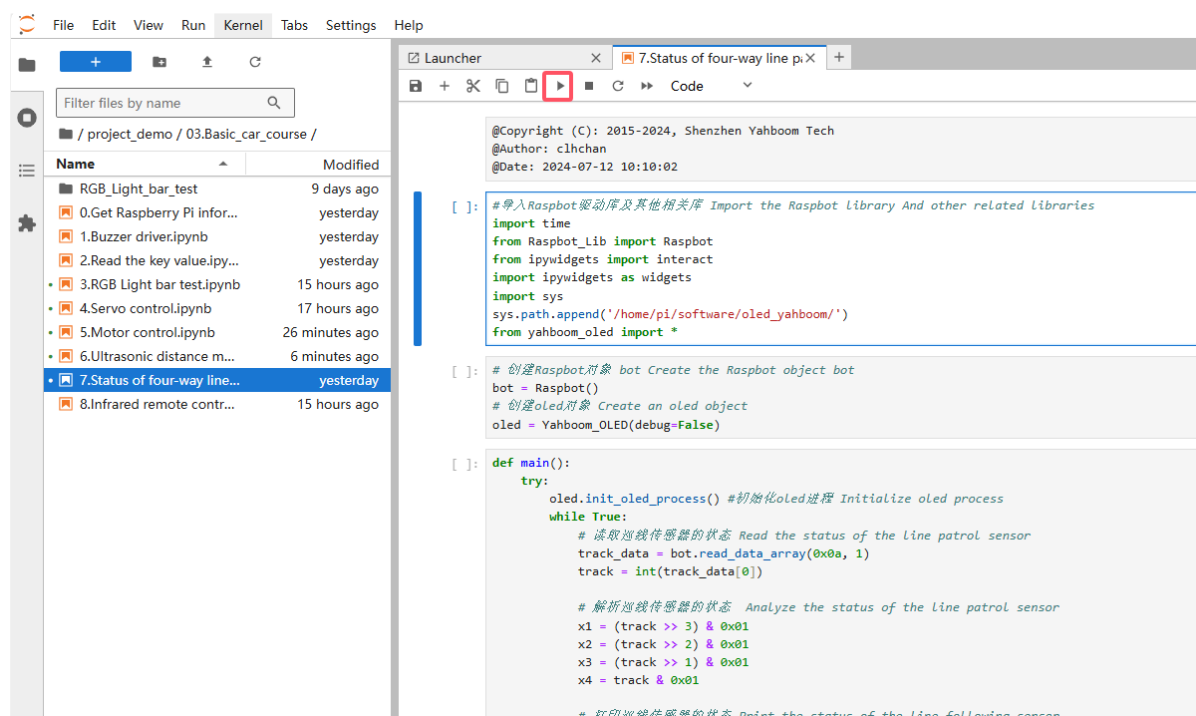
进入源码路径, 双击需要运行的代码



重启内核并清除所有输出



点击第一个代码块, 再点击运行按钮开始逐个运行



程序运行后，随着代码块的运行，我们可以读取到四路巡线模块上4个传感器的状态，并在oled屏显示状态